We create chemistry

# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย



## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

**ชื่อผลิตภัณฑ์:**
Basolon GL 40 exp

การใช้: สารเคมีที่ใช้สำหรับงานบ่อน้ำมัน

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

## 2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

**การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม**:
**ความเป็นพิษเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อย**5 (**กลืนกิน**)
**ความเป็นพิษเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อยสี่** (**การรับสัมผัสททางการหายใจ - ละออง**)
**การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง**: **ประเภทย่อยสอง**
**การทำลายดวงตาอย่างรุงแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา**: **ประเภทย่อย**2B
**การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง**: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
**ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว**: **ประเภทย่อย**3 (ระคายเคืองต่อระบบหายใจ)
**อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อย**3

**องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง**:

**สัญลักษณ์**:

**คำสัญญาณ**:
**คำเตือน**

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

| | |
|---|---|
| H320 | ระคายเคืองดวงตา |
| H315 | ระคายเคืองต่อผิวหนัง |
| H332 | เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป |
| H303 | อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน |
| H317 | อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง |
| H335 | อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ |
| H402 | เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

| | |
|---|---|
| P280 | สวมถุงมือป้องกัน |
| P271 | ใช้นอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี |
| P260 | ห้ามหายใจเอาละอองหรือไอเข้าไป |
| P273 | หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม |
| P272 | เสื้อผ้าที่เปื้อนห้ามนำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน |
| P264 | ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

| | |
|---|---|
| P312 | โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย |
| P305 + P351 + P338 | หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป |
| P304 + P340 | หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก |
| P302 + P352 | หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ |
| P333 + P313 | หากระคายหรือเกิดผื่นคันที่ผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา |
| P332 + P313 | หากระคายผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา |
| P362 + P364 | ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก |
| P337 + P313 | หากระคายเคืองตา ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

| | |
|---|---|
| P403 + P233 | เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี ปิดภาชนะให้แน่นสนิท |
| P405 | เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

| | |
|---|---|
| P501 | กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ |

**อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก**:
**ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม**

## 3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

**คุณลักษณะของสารเคมี**

**คุณลักษณะของสาร**: **สารผสม**

**สารผสม**

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

glyoxal

| | |
|---|---|
| **ปริมาณ** (W/W): >= 39.5 % - <= 40.5 %<br>**หมายเลข CAS**: 107-22-2 | Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**)<br>Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**การรับสัมผัสทางการหายใจ - ละออง**)<br>Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2<br>Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2B<br>Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1<br>STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.)<br>Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 3 |

ethyleneglycol

| | |
|---|---|
| **ปริมาณ** (W/W): >= 0 % - <= 2.5 %<br>**หมายเลข CAS**: 107-21-1 | Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)<br>STOT RE (**ไต**): **ประเภทย่อย** 2 |

GLYCOLLIC ACID

| | |
|---|---|
| **ปริมาณ** (W/W): >= 0.05 % - <= 0.35 %<br>**หมายเลข CAS**: 79-14-1 | Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)<br>Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**การรับสัมผัสทางการหายใจ - ละออง**)<br>Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1B<br>Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1<br>Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 3 |

formaldehyde

| | |
|---|---|
| **ปริมาณ** (W/W): >= 0 % - <= 0.01 % | Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 4 |
| **หมายเลข CAS**: 50-00-0 | Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 2 (**สูดดม - ไอระเหย**) |
| | Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 3 (**กลืนกิน**) |
| | Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 3 (**ผิวหนัง**) |
| | Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1B |
| | Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1 |
| | Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1A |
| | Carc.: **ประเภทย่อย** 1B |
| | Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2 |

## **4.** มาตรการปฐมพยาบาล

**คำแนะนำทั่วไป**:
**ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก**

**เมื่อสูดดมสารเข้าไป**:
**ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์**

**เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง**:
**ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด**

**เมื่อสารเข้าตา**:
**ล้างตาที่โดนสารอย่างน้อย 15 นาที โดยการใช้น้ำไหลผ่านและเปิดเปลือกตาขึ้น**

**เมื่อกลืนกินสารเข้าไป**:
**บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที**

**หมายเหตุถึงแพทย์**:
**อาการ**: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11**
**การรักษา**: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

## **5.** มาตรการผจญเพลิง

**สารดับเพลิงที่เหมาะสม**:
**ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์**

**อันตรายที่เฉพาะเจาะจง**:
**ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน, คาร์บอนไดออกไซด์**
**สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย**

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**:
**สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ**

## 6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

**ข้อควรระวังส่วนบุคคล**:
**หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า**

**ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม**:
**ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน**

**วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ**:
**สำหรับปริมาณมาก**: **ให้สูบออก**
**สำหรับสารที่หลงเหลือ**: **ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม (เช่น ทราย, ขี้เลื่อย, วัสดุยึดเกาะทั่วไป, ดินเบา (kieselguhr)) กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด**

## 7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

**การขนย้าย**

**มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน**

**การจัดเก็บ**

**วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ**: **สเตนเลสสตีล 1.4401, สเตนเลสสตีล 1.4301(V2), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), แก้ว, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)**
**วัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ**: **กระดาษ**
**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ**: **ป้องกันจากอากาศ**

**ความคงตัวในการจัดเก็บ**:
**อุณหภูมิในการเก็บ**: < 50 deg. C
**ระยะเวลาเก็บ**: **6 เดือน**
**อาจมีสีเหลืองหลังจากการเก็บไว้เป็นเวลานาน**
**อาจเกิดไตรเมอริกไกลซอลไฮเดรต (trimeric glyoxal hydrate) ในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะขุ่นหรือมีการรตกตะกอนผลึก**
**กระบวนการนี้เป็นกระบวนการผันกลับได้ หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (สูงสุด 40 องศาเซลเซียส)**
**จากข้อมูลระยะการเก็บในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่สามารถนำมาอ้างอิงในการรับประกันคุณสมบัติของสินค้า**

**ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า :** 50 deg. C
**บรรจุภัณฑ์จะต้องได้รับการป้องกันจากอุณหภูมิที่สูงกว่าที่ได้กำหนดไว้**

## 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน**

formaldehyde, 50-00-0;

STEL value 0.3 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 0.1 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 0.75 ppm (OEL (TH))
STEL value 2 ppm (OEL (TH))
**ค่าขีดจำกัดสูงสุด**: 15 min

ethyleneglycol, 107-21-1;
TWA value 25 ppm (ACGIHTLV), ค่าสัดส่วนการระเหย
STEL value 50 ppm (ACGIHTLV), ค่าสัดส่วนการระเหย
STEL value 10 mg/m3 (ACGIHTLV), ละอองลอย, ไม่สามารถหายใจได้
CLV 100 mg/m3 (OEL (TH))

glyoxal, 107-22-2;
TWA value 0.1 mg/m3 (ACGIHTLV), ชั้นสารและไอที่สามารถสูดดมเข้าไปได้

**<u>การควบคุมทางวิศวกรรม</u>**

**คำแนะนำสำหรับการออกแบบระบบ**:
**จัดให้มีการระบายอากาศแบบเฉพาะที่ เพื่อควบคุมไอระเหย/ละออง**

**<u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u>**

**การป้องกันการหายใจ**:
**สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ไส้กรองก๊าซ EN371 ชนิด AX สำหรับก๊าซ/ไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์**

**การป้องกันมือ**:
**ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1 ) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)**
**ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย**

**หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน**

**การป้องกันดวงตา**:
**แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)**

**การป้องกันทางร่างกาย**:
**ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)**

**มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย**:
**หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อกำลังใช้งาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและตา กำจัดคราบหรือซักเสื้อผ้าทันที ล้างสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมากๆและสบู่**

## 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

| | | |
|---|---|---|
| **ลักษณะที่ปรากฏ**: | **ของเหลว** | |
| **สี**: | **ไม่มีสีจนถึงมีสีเหลือง** | |
| **กลิ่น**: | **เหมือนอัลดีไฮด์** | |
| **ขีดจำกัดของกลิ่น**: | ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ | |
| ค่าความเป็นกรดด่าง: | 2 - 3<br>(40 %(m), 20 deg. C) | |
| **ช่วงของการหลอมเหลว**: | -50 - -15 deg. C | (OECD Guideline 102) |
| **จุดเดือด**: | 103.6 deg. C<br>(1,013.25 hPa) | (Directive 92/69/EEC, A.2) |
| **จุดวาบไฟ**: | > 93 deg. C | (ISO 13736) |
| อัตราการระเหย: | สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ | |
| **ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ)**: | **ไม่ลุกติดไฟ** | **(ได้มาจากจุดวาบไฟ)** |
| **ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด**: | **สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก, จุดระเบิดที่ต่ำกว่าอาจจะเป็น 5 - 15 ° C ซึ่งต่ำกว่าจุดวาบไฟ** | |
| **ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด**: | **สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก** | |
| **อุณหภูมิที่ติดไฟ**: | 285 deg. C | (DIN 51794) |
| **การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: | **จะไม่สลายตัวเมื่อใช้งานและเก็บรักษาอย่างถูกต้อง** | |
| การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: | จากคุณสมบัติทางโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ไม่ถูกจำแนกว่าเป็นสารที่ลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง | การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง |
| **สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง**: | **สารนี้ไม่สามารถที่จะเกิดความร้อนได้เอง** | |
| **อันตรายจากการระเบิด**: | **ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี** | |
| **มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้**: | **ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์** | |
| **ความดันไอ**: | 20.2 hPa<br>(20 deg. C)<br>**ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย** | (Directive 92/69/EEC, A.4) |
| | 106.7 hPa<br>(50 deg. C)<br>**ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย** | (Directive 92/69/EEC, A.4) |

| | | |
|---|---|---|
| **ความหนาแน่น**: | **โดยประมาณ** 1.27 g/cm3<br>(40 %(m), 20 deg. C)<br>1.2514 g/cm3<br>(50 deg. C) | (**ตามเกณฑ์ 92/69/EEC, A.3**) |
| **ความหนาแน่นสัมพัทธ์**: | 1.27<br>(20 deg. C) | (**ตามเกณฑ์ 92/69/EEC, A.3**) |
| **ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ)**: | **มีปริมาณน้ำมากกว่า 10%** | |
| **การละลายได้ในน้ำ**: | **ผสมกันได้**<br>(20.2 deg. C) | |
| **สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow)**: | -1.15<br>(23 deg. C; **ค่าความเป็นกรดด่าง**: 7)<br>-1<br>(23 deg. C; **ค่าความเป็นกรดด่าง**: 5)<br>-1.62<br>(23 deg. C; **ค่าความเป็นกรดด่าง**: 9) | (Directive 92/69/EEC, A.8)<br><br>(Directive 84/449/EEC, A.8)<br><br>(Directive 84/449/EEC, A.8) |
| **การดูดซับ/น้ำ-ดิน**: | KOC: 2.1; log KOC: 0.32 | |
| **ความตึงผิว**: | **ปฏิกิริยาบนพื้นผิวไม่เกี่ยวข้อง แต่ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี** | |
| **ค่าความหนืด, ทางจลน์**: | 8.37 mPa.s<br>(20 deg. C)<br>4.25 mPa.s<br>(40 deg. C) | |
| **ค่าความหนืด , ทางกล**: | 6.6 mm2/s<br>(20 deg. C)<br>3.38 mm2/s<br>(40 deg. C) | |
| **มวลของโมเลกุล**: | 58.04 g/mol | |

## 10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

**สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**อุณหภูมิ**: > 50 deg. C
**ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ**

**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: **จะไม่สลายตัวเมื่อใช้งานและเก็บรักษาอย่างถูกต้อง**

**สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**อัคคาไลแก่**

**การกัดกร่อนต่อโลหะ**: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

**ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย**:
**ทำปฏิกิริยากับด่างแก่ ปฏิกิริยาคายความร้อนออกมา**

**ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว**:
**ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ**

**ความเสถียรทางเคมี**:
**เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ**

**ปฏิกิริยาทางเคมี**:
**ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

## **11.** ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว** (**ทางปาก**): 3,300 mg/kg (OECD Guideline 401)

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม**

**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว** (**โดยการหายใจ**): 2.44 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
**สารละอองเหลวได้ถูกทดสอบ**

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส**

**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว** (**ทางผิวหนัง**): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402)
**ทดสอบความเข้มข้นจำกัดเท่านั้น (LIMIT test)**

**การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน**

**เป็นพิษต่ำเมื่อรับประทานเข้าไป ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว เป็นพิษปานกลางหลังจากการหายใจเข้าไปในเวลาสั้น**

**อาการ**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11**

การระคายเคือง

**การประเมินผลการระคายเคือง**:
**เมื่อสารเข้าตาดวงตาทำให้ระคายเคือง เมื่อสารสัมผัสกับผิวหนังทำให้ระคายเคือง**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ระคายเคือง** (OECD Guideline 404)

**การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ระคายเคือง** (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้**:
**ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ในมนุษย์**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ทดสอบการขยายสูงสุดในหนูตะเภา หนูตะเภา**: **การกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง** (OECD Guideline 406)

**การทดสอบขีดสูงสุดของมนุษย์ มนุษย์**: **การกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง** (Patch Test)
**ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

**การประเมินการก่อกลายพันธุ์**:
**สารเคมีเป็นสารก่อกลายพันธุ์ในระบบการทดสอบจุลชีพและการเพาะเซลล์อย่างไรก็ตา มผลการทดสอบไม่สามารถยืนยันได้ในการทดสอบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม**

การก่อมะเร็ง

**การประเมินการก่อสารมะเร็ง**:
**จากข้อมูลทั้งหมดประเมินได้ว่าไม่มีข้อบ่งชี้ในการก่อมะเร็ง**

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:
**ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์**

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง**

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

อาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**หลังจากการให้สารเข้าไปอีกผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือการระคายเคืองเฉพาะที่**

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

**คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ**

## 12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

**การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ**:
**เป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ จากข้อมูลการศึกษาความเป็นพิษระยะยาว (เรื้อรัง) ผลิตภัณฑ์อาจไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม**

**ความเป็นพิษต่อปลา**:
**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Part 15, static)
**รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศน์นั้นเป็นข้อมูลของสารออกฤทธิ์**

**สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Directive 79/831/EEC, static)
**ความเข้มข้นปกติ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศน์นั้นเป็นข้อมูลของสารออกฤทธิ์**

**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (96 h) 76.0 mg/l, (other, semistatic)
**รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศน์นั้นเป็นข้อมูลของสารออกฤทธิ์**

**พืชน้ำ**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (72 h) > 40 mg/l (**อัตราการโต**), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)
**รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศน์นั้นเป็นข้อมูลของสารออกฤทธิ์**

**ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10** (72 h) > 10 mg/l (**อัตราการโต**), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)
**รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศน์นั้นเป็นข้อมูลของสารออกฤทธิ์**

**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (72 h) 347.1 mg/l (**อัตราการโต**), Skeletonema costatum (OECD Guideline 201)
**รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศน์นั้นเป็นข้อมูลของสารออกฤทธิ์**

**ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC)** (72 h) 118.4 mg/l (**อัตราการโต**), Skeletonema costatum (OECD Guideline 201)
**รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศน์นั้นเป็นข้อมูลของสารออกฤทธิ์**

**จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์**:
**ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10** (16 h) 22.8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Part 8, static)
**รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศน์นั้นเป็นข้อมูลของสารออกฤทธิ์**

**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (0.5 h) > 400 mg/l, activated sludge (OECD Guideline 209, static)
**รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศน์นั้นเป็นข้อมูลของสารออกฤทธิ์**

**ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง**:
**ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC)** (**34 วัน**) 112 mg/l, Pimephales promelas (, **ไหลผ่าน**)
**ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศน์นั้นเป็นข้อมูลของสารออกฤทธิ์ รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด**

**ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
**ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC)** (**21 วัน**), 3.19 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic)
**รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศน์นั้นเป็นข้อมูลของสารออกฤทธิ์**

**การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน**:

**สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในดิน**:
**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (**14 วัน**) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 207, **ทราย**)
**ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศน์นั้นเป็นข้อมูลของสารออกฤทธิ์ รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย**

**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (**28 วัน**) > 1,054 mg/kg, (OECD 217, **ดินธรรมชาติ**)
**รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลนี้คำนวนจากค่าต่ำสุดของส่วนประกอบของสารผสมพร้อมใช้ หรือ สารผสม ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศน์นั้นเป็นข้อมูลของสารออกฤทธิ์**

**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (**28 วัน**) > 1,054 mg/kg, (OECD 216, **ดินธรรมชาติ**)
**รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลนี้คำนวนจากค่าต่ำสุดของส่วนประกอบของสารผสมพร้อมใช้ หรือ สารผสม ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศน์นั้นเป็นข้อมูลของสารออกฤทธิ์**

**พืชบนดิน**:
**ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC)** (**21 วัน**), Brassica napus (OECD Guideline 208)
**ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศน์นั้นเป็นข้อมูลของสารออกฤทธิ์ ข้อมูลนี้สรุปจากค่าต่ำสุดของส่วนประกอบของสารผสมพร้อมใช้ หรือ สารผสม**

**ไม่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนพื้นดินชนิดอื่น**:
ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการเคลื่อนที่

**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ**
**ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน**

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

**ข้อมูลสำหรับการกำจัด**:
90 - 100 % **การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย** (**19 วัน**) (OECD 301 A (new version)) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชนไม่ได้ดัดแปลงให้เหมาะสม**) **ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)**

**การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ**:
**จากสมบัติทางโครงสร้าง การสลายตัวในน้ำจะไม่เกิดขึ้น**

**ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ)**:
ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อความนี้ได้มาจากโครงสร้างของผลิตภัณฑ์

ตัวบ่งชี้

**ความต้องการออกซิเจนทางเคมี**: 350 mg/g

**ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) ระยะเวลาในการฟักตัว 5 วัน**: 175 mg/g

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต**:
**ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ**

**โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ**:
**ปัจจัย ความเข้มข้นทางชีวภาพ**: 3.2, **ปลา** (calculated)

## 13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

**ทำการเผาไหม้ในโรงงานเผาขยะที่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น**
**รหัสของเสียตามสมุดรายชื่อของเสียของกลุ่มประเทศยุโรป (EWC)**
**ของเสียจะต้องถูกกำจัดโดยบริษัทที่ผ่านการรับรอง**

**ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน**:
**หีบห่อที่ไม่ปนเปื้อนสามารถนำไปรีไซเคิล**

## 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

| | |
|---|---|
| | **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID | ไม่เหมาะสม |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล |

| | |
|---|---|
| การขนส่งทางทะเล | **Sea transport** |
| IMDG | IMDG |
| **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการ** | Not classified as a dangerous good under |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ขนส่ง** | | transport regulations | |
| หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID: | ไม่เหมาะสม | UN number or ID number: | Not applicable |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม | UN proper shipping name: | Not applicable |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม | Packing group: | Not applicable |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม | Environmental hazards: | Not applicable |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user | None known |

| | | | |
|---|---|---|---|
| การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO | | **Air transport** IATA/ICAO | |
| **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID: | ไม่เหมาะสม | UN number or ID number: | Not applicable |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม | UN proper shipping name: | Not applicable |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม | Packing group: | Not applicable |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม | Environmental hazards: | Not applicable |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user | None known |

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

## 16. ข้อมูลอื่น ๆ

**เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด**

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ